

文泽凌

男 | 汉族 | 2002.09 | 邮箱: coolingwen@gmail.com | (+86) 17707163847
研究方向: 强化学习、模仿学习、轨迹优化 | GitHub: github.com/coolingomg



教育经历

四川大学 (保研) 航空工程 2024.09 - 2027.06(预计) 工学硕士

- 研究课题: 空间机器人决策规划与控制、无人机集群自主决策与协同控制
- 实验室: 四川大学机器人卫星研究所 (国防重点实验室)
- 相关成果: 发表 SCI/中文论文/专利 7 项, SCI 在投 2 篇, 其中一作 3 篇 | 挑战杯全国特等奖

武汉理工大学 测控技术与仪器 2020.09 - 2024.06 工学学士

- 竞赛: 智能汽车竞赛国赛一等奖 | RoboMaster 机甲大师上海站二等奖 | 大唐杯国赛二等奖
- 相关荣誉: 优秀毕业生 | 国家励志奖学金 | 院三号学生 | 等...

科研经历

- [在投·一作] ProMo-Plan: Imitation Learning-Guided Sequential Convex Planning for Free-Floating Space Manipulators (模仿学习引导的自由漂浮空间机械臂序列凸规划)
 - 针对 FFSM 强动力学耦合及非凸优化在线求解慢的难题, 提出 ProMo-Plan 实时控制框架; 利用增广概率运动基元 (ProMP) 对关节与任务空间轨迹联合参数化, 使权重先验隐式捕获动量守恒规律。
 - 设计基于 IEKF 的在线后验快速推断机制以实现新目标轨迹泛化, 并引入外层逆运动学 (IK) 闭环迭代修正, 在严格保障终端 6D 对接高精度的同时, 保留了示教轨迹的构型偏好。
 - 采用逐次凸化 (SCP) 策略冻结时变雅可比, 将高维非线性问题转化为常数半正定 QP 子问题逐次迭代; 基于 MuJoCo 与 OSQP 验证, 将求解时间由传统 OCP 的数十秒级 (平均 81.84s) 缩短至 $0.11 \pm 0.04s$, 严格满足起止零速度等物理边界约束。
- [机器人 (EI 期刊) · 一作] 基于分布式滚动时域的飞行器集群打击任务轨迹优化
 - 针对飞行器集群轨迹规划高维强耦合、实时性差的问题, 提出 DPD-DRHMPM, 并基于非线性动力学构建了包含避障、避碰及全向打击的多目标轨迹优化模型
 - 引入精确罚函数将非线性硬约束软化处理, 并采用“轨迹冻结”思想解决协同时间预估问题。算法单次规划平均耗时降至 0.20s, 提速 85.4%, 满足高动态环境下的在线实时轨迹生成需求
- [PIMECH ENG G-J AER 在投·一作] Distributed Receding Horizon Trajectory Planning for Aircraft Swarms in Cooperative Strike Missions
 - 针对集群协同制导中的强时空耦合难题, 提出 DRHTP 框架。该框架融合多阶段伪谱法高效求解最优控制问题, 在满足动力学与避障等多重物理约束下, 实现单机平均耗时约 0.1 秒的在线轨迹生成与重规划
 - 为解决传统对称避碰极易引发的轨迹震荡难题, 设计了基于剩余飞行时间 (Time-to-Go) 的优先级分配策略。强制耗时较长的飞行器主动避让, 将避碰机动巧妙转化为集群时间同步的调整手段
 - 通过滚动优化区间内的多机信息交互, 实时评估并更新动态时间协同边界约束, 保障了集群系统的高度时间同步实现了物理可行且无碰撞的协同制导任务执行

项目经历

- 挑战杯——“揭榜挂帅”擂台赛 全国特等奖, 第一负责人 2025.07-2025.10
 - 研发基于 DAG 状态空间与 ILP/MILP 的协同优化框架, 实现电量约束下的在线搜索路径解算
 - 设计融合高斯分布、线性插值的综合评分模型的决策机制, 实现多目标自适应协同分配与防撞安全锁定
 - 开发集成 APF 与运动学约束的 PID 双闭环控制器, 实现高效区域封控
- 第十八届全国大学生智能汽车竞赛——完全模型组 全国一等奖, 第二负责人 2022.12-2023.08
 - 基于百度 EdgeBoard 开发板与 Ubuntu 系统集成赛道视觉模块, 编写状态机完成实时行车策略与速度决策
 - 设计自定义数据帧协议, 通过 USB 串口打通 Ubuntu 决策层与英飞凌 MCU, 实现“感知-决策-执行”闭环
 - 基于 C 语言开发英飞凌单片机底层驱动, 采用 PID 与卡尔曼滤波进行闭环调优

个人技能

- 编程: 熟悉 C/C++、Python、Matlab/Simulink, 能使用 Cmake 编译工具, 具备 Linux 系统、ROS 开发经验
- 硬件: 熟悉 SolidWorks 建模、电路板制作流程、单片机开发, 了解常用通信接口如 UART、SPI 等, 熟悉 FreeRTOS
- 算法: 具备规划控制算法实现与复现、Mujoco 机器人系统建模与仿真能力, 了解强化学习、计算机视觉应用原理